

物理世界をデバッグしよう！

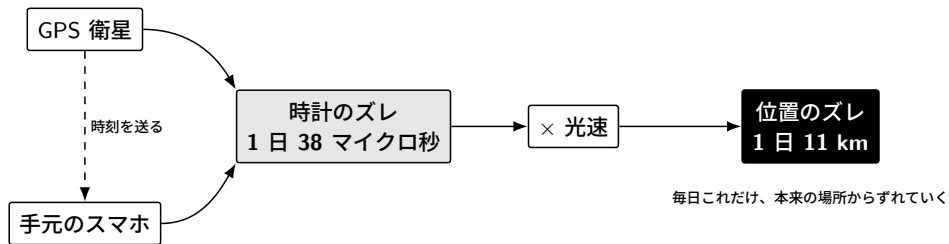
世界というレガシーコードの、400 年分のバグ報告

ネクスト 竺原圭市

August 11, 2026

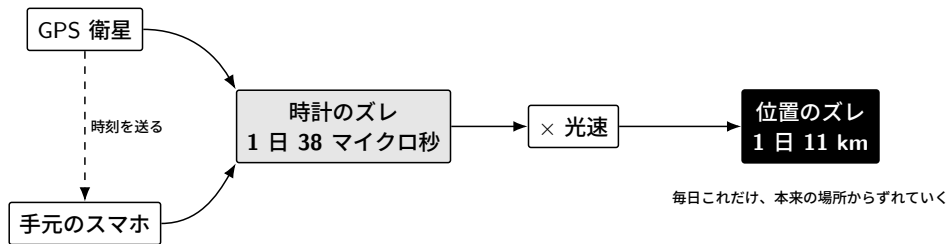
バグ報告があります

バグ報告があります



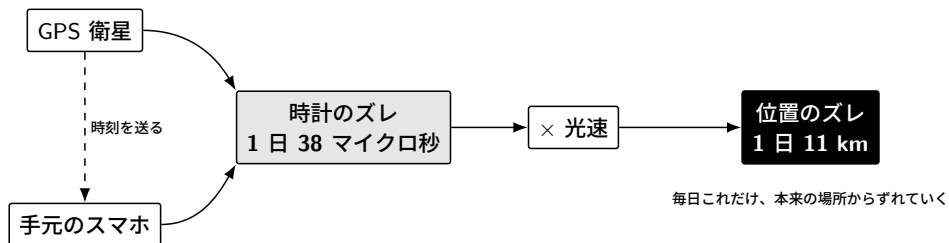
バグ報告があります

- GPS が示す現在地は、1 日で 11 km 本来の場所からずれていく



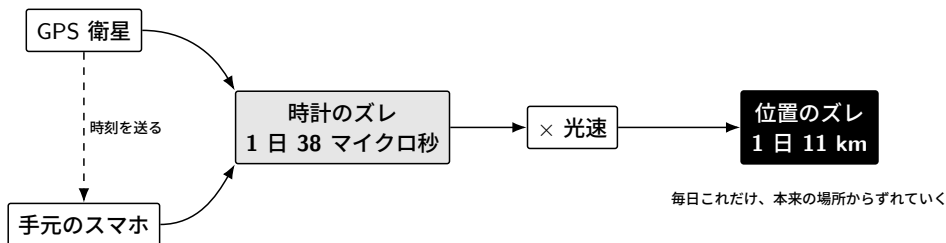
バグ報告があります

- GPS が示す現在地は、1 日で 11 km 本来の場所からずれていく
- 衛星の時計は地上より 1 日 38 マイクロ秒進み、それが距離の誤差になる



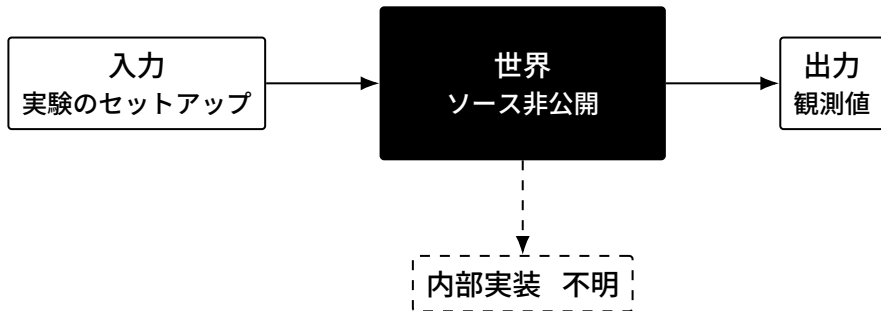
バグ報告があります

- GPS が示す現在地は、1 日で 11 km 本来の場所からずれていく
- 衛星の時計は地上より 1 日 38 マイクロ秒進み、それが距離の誤差になる
- 相対論はここでは、そのズレを差し引かないと動かない仕様として入っている



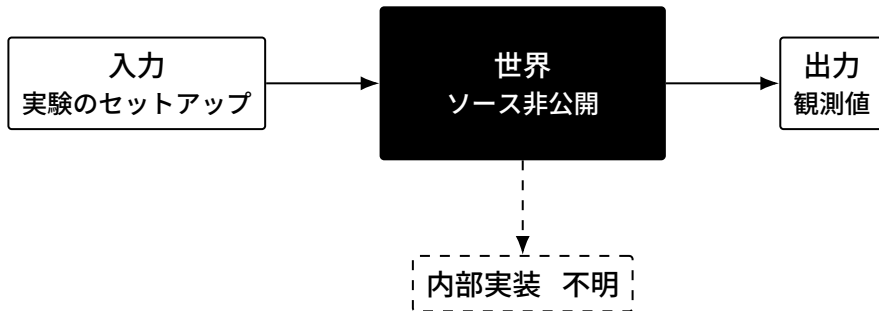
ソースの読めない相手を、どう調べるか

ソースの読めない相手を、どう調べるか



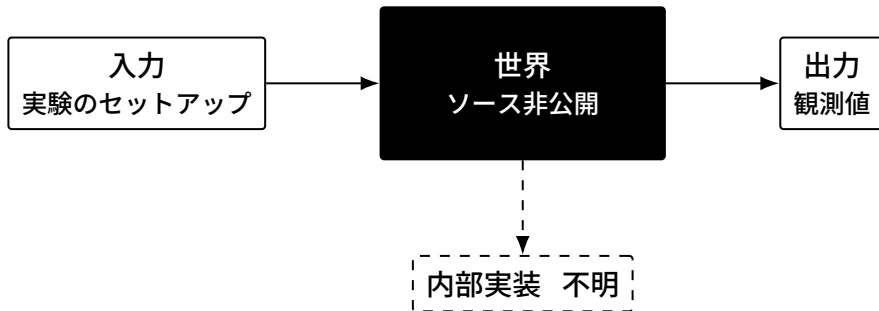
ソースの読めない相手を、どう調べるか

- 仕様書はない、ソースも読めない、コミットログもない



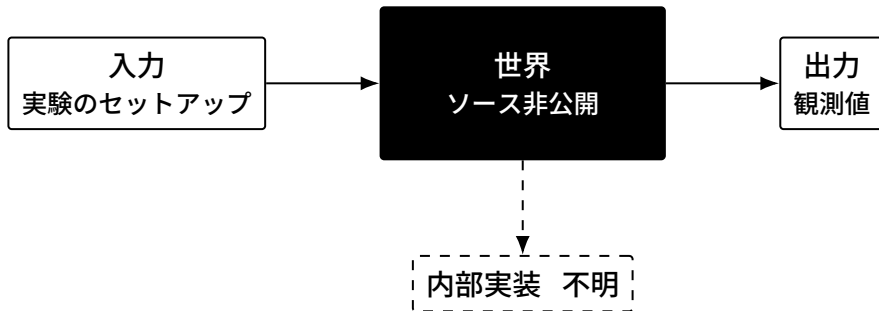
ソースの読めない相手を、どう調べるか

- 仕様書はない、ソースも読めない、コミットログもない
- あるのは入力と出力だけ。中で何が起きているかは誰も見ていない



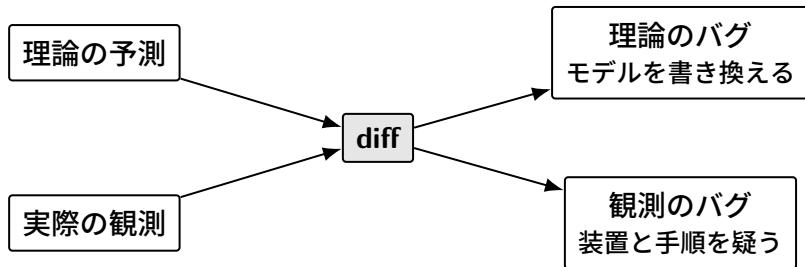
ソースの読めない相手を、どう調べるか

- 仕様書はない、ソースも読めない、コミットログもない
- あるのは入力と出力だけ。中で何が起きているかは誰も見ていない
- 物理学がやっているのは、要するに巨大なブラックボックスのリバースエンジニアリング



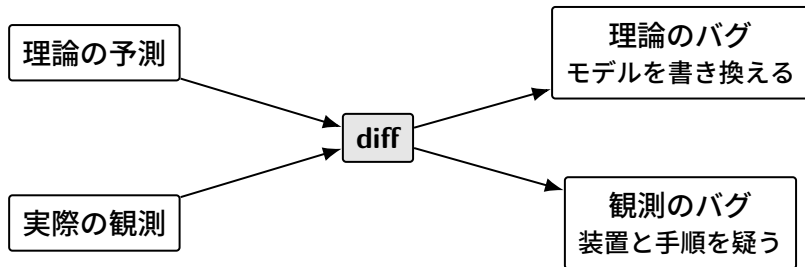
ここでいう「バグ」とは何か

ここでいう「バグ」とは何か



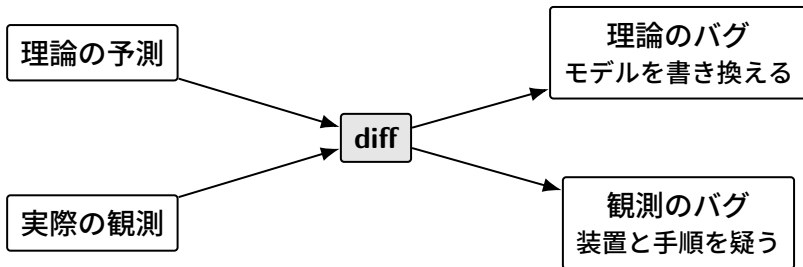
ここでいう「バグ」とは何か

- 理論は人間が書いた世界のモデル、観測は本番環境が返してくる実際の値



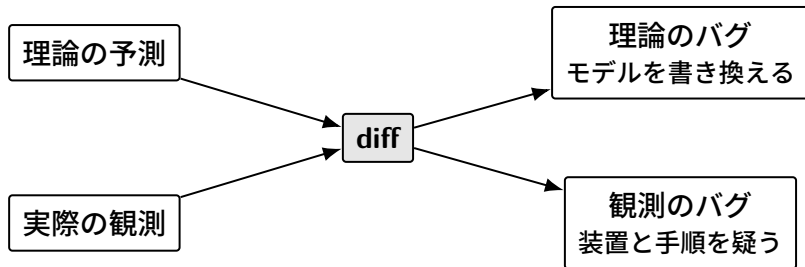
ここでいう「バグ」とは何か

- 理論は人間が書いた世界のモデル、観測は本番環境が返してくる実際の値
- ふたつを突き合わせて差分を取る。ゼロでなければ、そこにバグがある



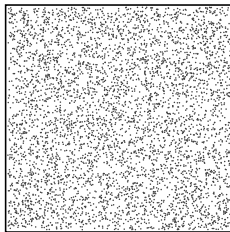
ここでいう「バグ」とは何か

- 理論は人間が書いた世界のモデル、観測は本番環境が返してくる実際の値
- ふたつを突き合わせて差分を取る。ゼロでなければ、そこにバグがある
- ただしどちらが間違っているかは事前には分からない。だから面白い

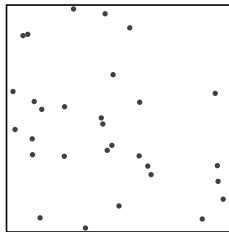


暗い場所で撮ると、写真がザラつく

暗い場所で撮ると、写真がザラつく



明るい場所
光の粒が大量に届く → なめらか

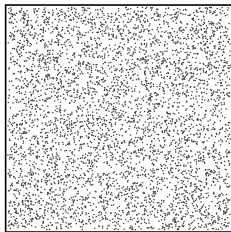


暗い場所
数えられるほど少ない → ザラつく

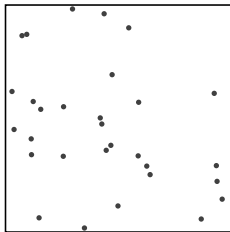
粒が数えられる
ということは
光は連続ではない

暗い場所で撮ると、写真がザラつく

- 暗い場所でスマホのカメラを向けると、画面が細かい粒でザラザラになる



明るい場所
光の粒が大量に届く → なめらか

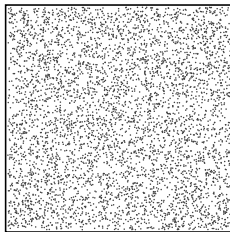


暗い場所
数えられるほど少ない → ザラつく

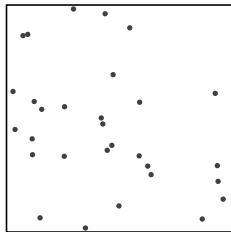
粒が数えられる
ということは
光は連続ではない

暗い場所で撮ると、写真がザラつく

- 暗い場所でスマホのカメラを向けると、画面が細かい粒でザラザラになる
- 明るいときと暗いときで、届く光の「粒の数」が桁違いに変わる



明るい場所
光の粒が大量に届く → なめらか

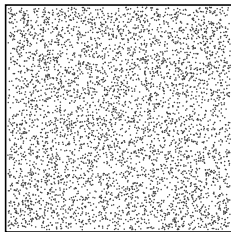


暗い場所
数えられるほど少ない → ザラつく

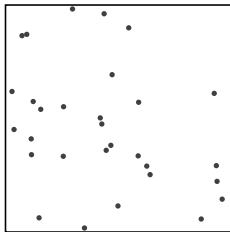
粒が数えられる
ということは
光は連続ではない

暗い場所で撮ると、写真がザラつく

- 暗い場所でスマホのカメラを向けると、画面が細かい粒でザラザラになる
- 明るいときと暗いときで、届く光の「粒の数」が桁違いに変わる
- これは光そのものが粒であるために起きる。ノイズは仕様だった



明るい場所
光の粒が大量に届く → なめらか

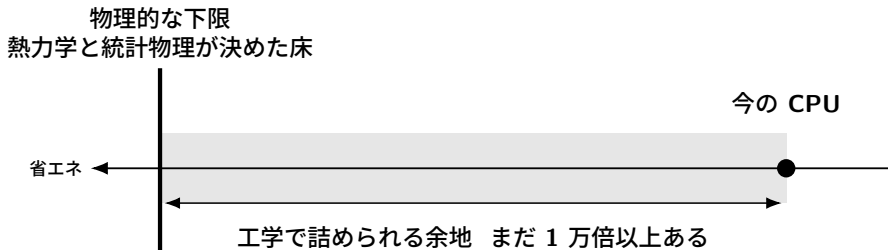


暗い場所
数えられるほど少ない → ザラつく

粒が数えられる
ということは
光は連続ではない

CPU が熱くなるのは、設計が下手だからか

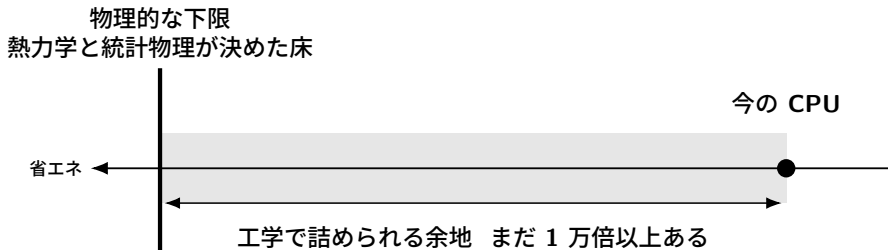
CPU が熱くなるのは、設計が下手だからか



1 演算あたりのエネルギー（対数）

CPU が熱くなるのは、設計が下手だからか

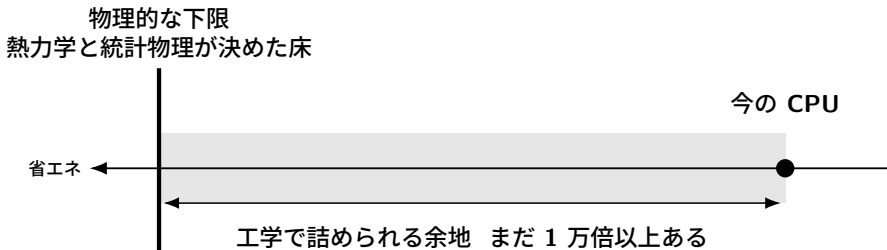
- 冷やせないとクロックが落ちる。ここまでは設計の問題に見える



1 演算あたりのエネルギー（対数）

CPU が熱くなるのは、設計が下手だからか

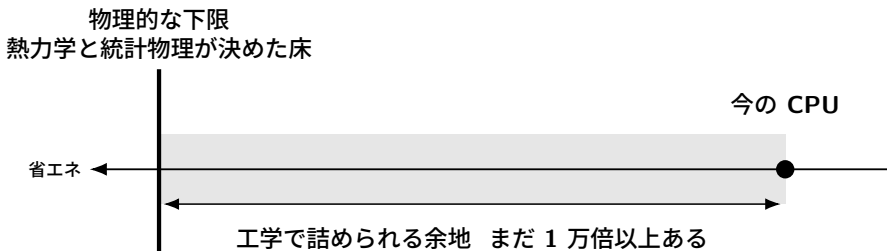
- 冷やせないとクロックが落ちる。ここまでは設計の問題に見える
- ところが情報を 1 ビット消すのに必要なエネルギーには下限がある



1 演算あたりのエネルギー（対数）

CPU が熱くなるのは、設計が下手だからか

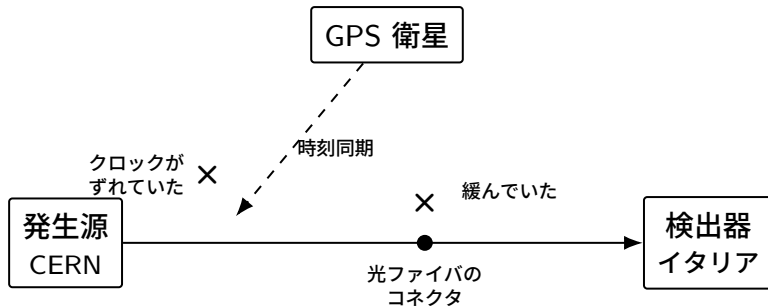
- 冷やせないとクロックが落ちる。ここまでは設計の問題に見える
- ところが情報を 1 ビット消すのに必要なエネルギーには下限がある
- 今のチップは下限のはるか上にいる。工学の余地も物理の床も両方ある



1 演算あたりのエネルギー（対数）

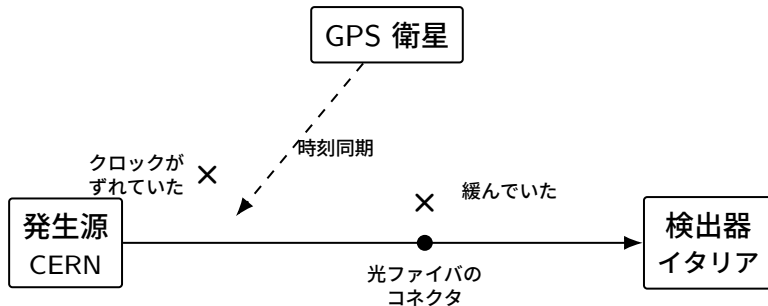
光より速いニュートリノが観測された

光より速いニュートリノが観測された



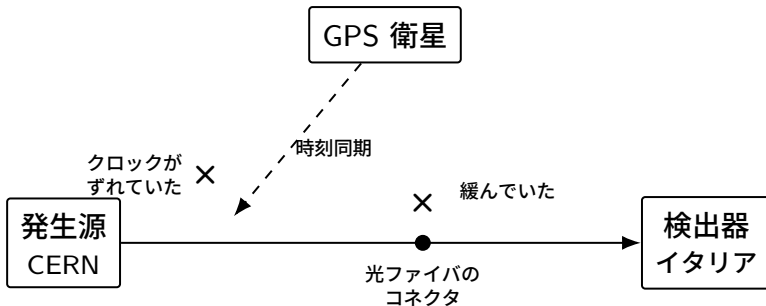
光より速いニュートリノが観測された

- 2011 年、ニュートリノが光より速く到達したという観測が報告された



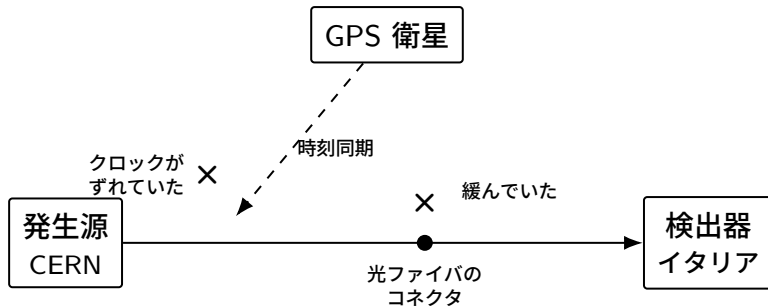
光より速いニュートリノが観測された

- 2011 年、ニュートリノが光より速く到達したという観測が報告された
- 疑う先は世界の側にも、発生源から検出器までの計測経路の側にもある



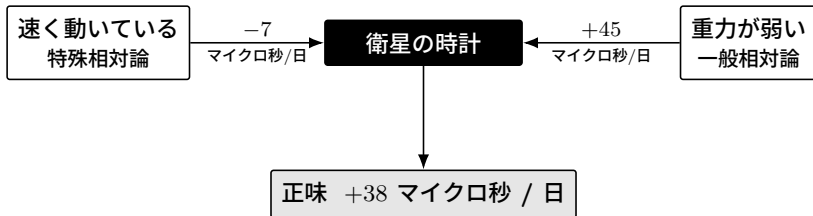
光より速いニュートリノが観測された

- 2011 年、ニュートリノが光より速く到達したという観測が報告された
- 疑う先は世界の側にも、発生源から検出器までの計測経路の側にもある
- 原因はコネクタの緩みとクロックのずれだった。バグは観測系にあった



あの 38 マイクロ秒の正体

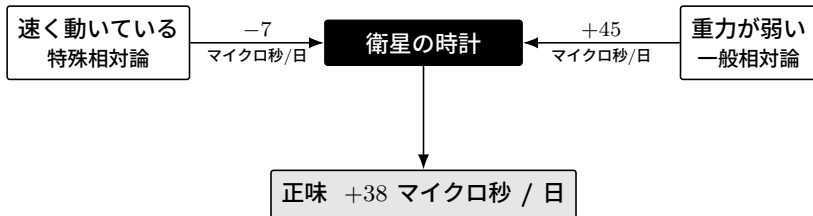
あの 38 マイクロ秒の正体



同じ理論が、100 年前は水星の 43 秒角を説明していた

あの 38 マイクロ秒の正体

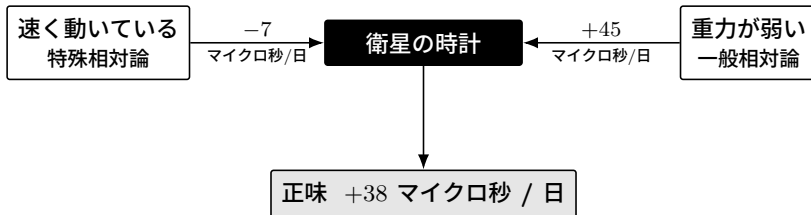
- 冒頭の 38 マイクロ秒。衛星は速く動いていて、しかも地上より重力が弱い



同じ理論が、100 年前は水星の 43 秒角を説明していた

あの 38 マイクロ秒の正体

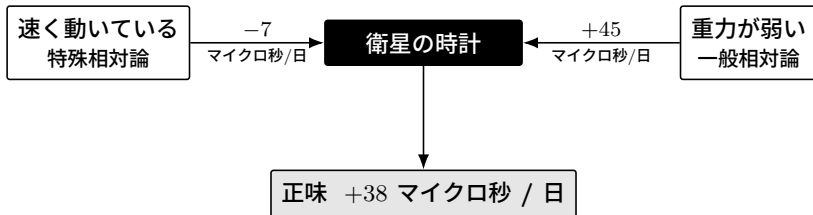
- 冒頭の 38 マイクロ秒。衛星は速く動いていて、しかも地上より重力が弱い
- 速さは時計を遅らせ、重力の弱さは時計を進める。打ち消し合わずに残る



同じ理論が、100 年前は水星の 43 秒角を説明していた

あの 38 マイクロ秒の正体

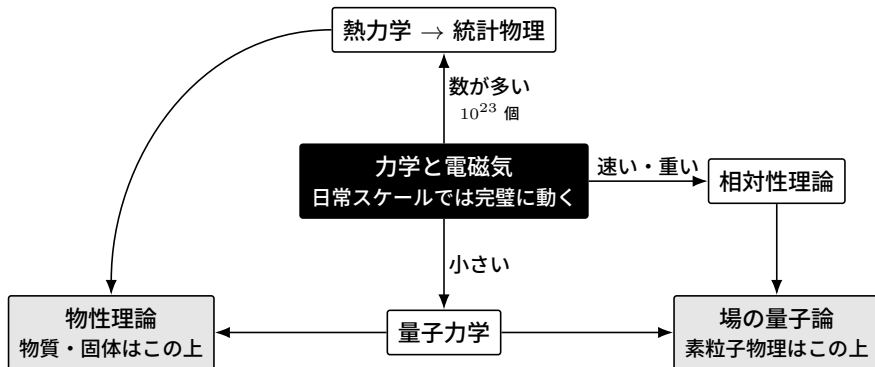
- 冒頭の 38 マイクロ秒。衛星は速く動いていて、しかも地上より重力が弱い
- 速さは時計を遅らせ、重力の弱さは時計を進める。打ち消し合わずに残る
- この計算に使う理論は、100 年前に水星の軌道のズレを説明するために作られた



同じ理論が、100 年前は水星の 43 秒角を説明していた

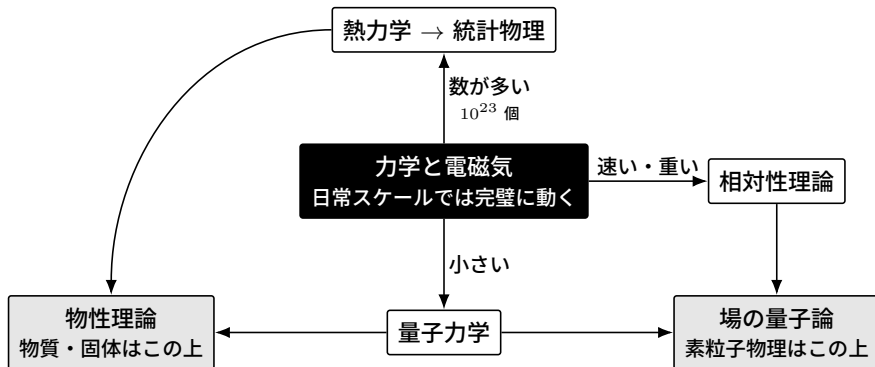
物理の分野は、どうやって増えたのか

物理の分野は、どうやって増えたのか



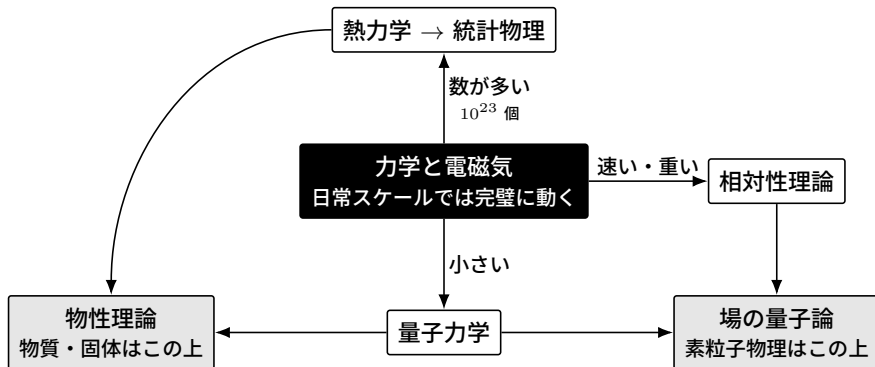
物理の分野は、どうやって増えたのか

- 出発点は力学と電磁気。日常のスケールでは、これで完璧に動く



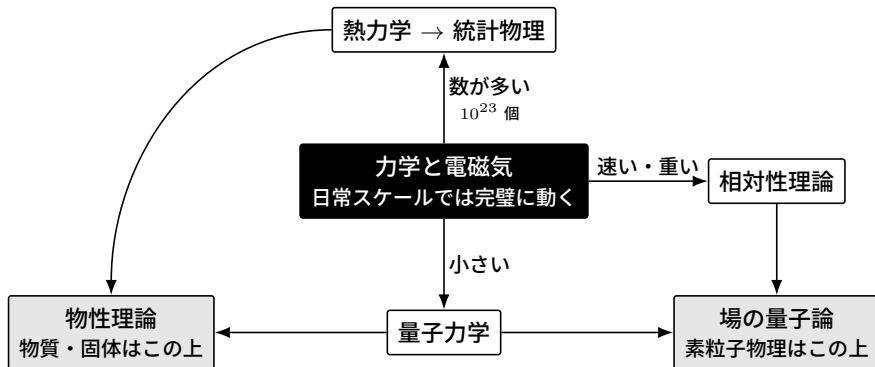
物理の分野は、どうやって増えたのか

- 出発点は力学と電磁気。日常のスケールでは、これで完璧に動く
- 壊れた方向ごとに書き換えが起き、その書き換えについた名前が「分野」になる



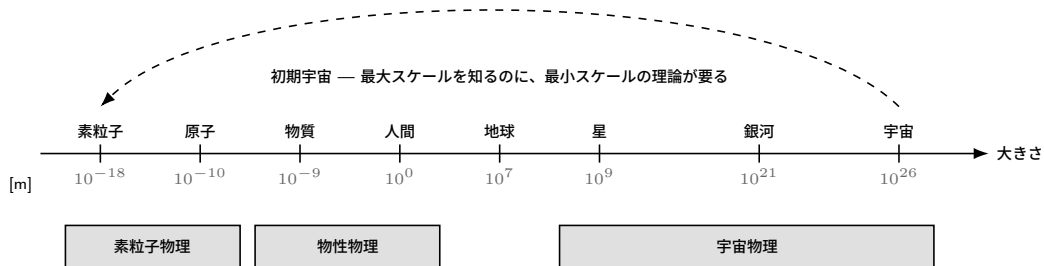
物理の分野は、どうやって増えたのか

- 出発点は力学と電磁気。日常のスケールでは、これで完璧に動く
- 壊れた方向ごとに書き換えが起き、その書き換えについた名前が「分野」になる
- 速いか重いなら相対論、小さいなら量子力学、数が多いなら統計物理



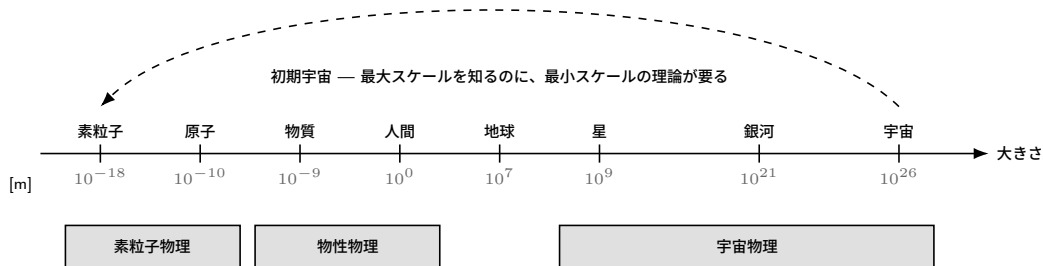
同じ理論を、どのスケールに当てるか

同じ理論を、どのスケールに当てるか



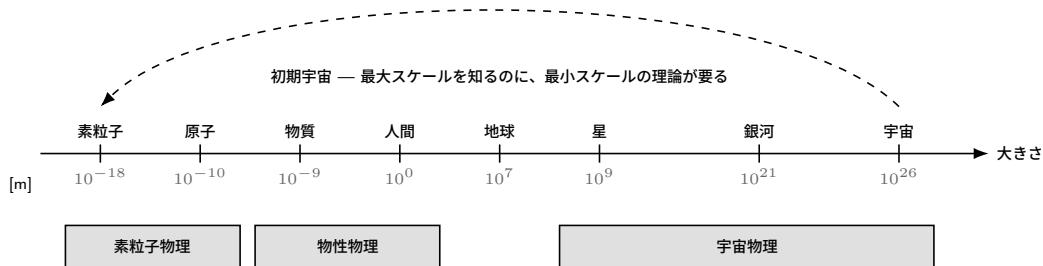
同じ理論を、どのスケールに当てるか

- 理論のレイヤが決まると、次はそれを当てる対象の大きさで分野が分かれる



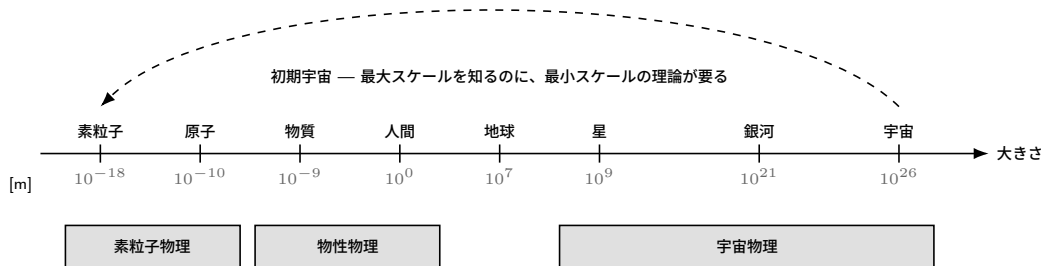
同じ理論を、どのスケールに当てるか

- 理論のレイヤが決まると、次はそれを当てる対象の大きさで分野が分かれる
- 素粒子も物性も宇宙も、1本のスケール軸の上にきれいに並ぶ



同じ理論を、どのスケールに当てるか

- 理論のレイヤが決まると、次はそれを当てる対象の大きさに分野が分かれる
- 素粒子も物性も宇宙も、1本のスケール軸の上にきれいに並ぶ
- しかも軸の両端はつながっている。宇宙の始まりには、最小の世界の理論が要る



まだ空いている Open Issue

まだ空いている Open Issue

	大きい	小さい
軽い	力学・電磁気	量子力学 + 特殊相対論 → 場の量子論
重い	一般相対性理論	? 量子重力 (未解決)

ブラックホールの中心、ビッグバン直後
100 年 unassigned

まだ空いている Open Issue

- 特殊相対論と量子力学のマージはすでに終わっている。それが場の量子論

	大きい	小さい
軽い	力学・電磁気	量子力学 + 特殊相対論 → 場の量子論
重い	一般相対性理論	? 量子重力 (未解決)

ブラックホールの中心、ビッグバン直後
100 年 unassigned

まだ空いている Open Issue

- 特殊相対論と量子力学のマージはすでに終わっている。それが場の量子論
- 残っているのは重力だけ。一般相対論と量子力学が、まだマージできていない

	大きい	小さい
軽い	力学・電磁気	量子力学 + 特殊相対論 → 場の量子論
重い	一般相対性理論	? 量子重力 (未解決)

ブラックホールの中心、ビッグバン直後
100 年 unassigned

まだ空いている Open Issue

- 特殊相対論と量子力学のマージはすでに終わっている。それが場の量子論
- 残っているのは重力だけ。一般相対論と量子力学が、まだマージできていない
- 重くて小さい領域、つまりブラックホールの中心と宇宙の始まりがそこにある

	大きい	小さい
軽い	力学・電磁気	量子力学 + 特殊相対論 → 場の量子論
重い	一般相対性理論	? 量子重力 (未解決)

ブラックホールの中心、ビッグバン直後
100 年 unassigned

物理をやるのに、何が必要なのか

物理をやるのに、何が必要なのか

CS でやっていること	物理でそう呼ばれるもの
バグを切り分ける	仮説検証
ログを疑う	系統誤差の評価
単位と型を合わせる	次元解析
大量のログから兆候を見つける	データ解析
動かして確かめる	シミュレーション

物理をやるのに、何が必要なのか

- 物理は数式が得意な人だけのものではない。今の物理は、ほとんどコードで動く

CS でやっていること	物理でそう呼ばれるもの
バグを切り分ける	仮説検証
ログを疑う	系統誤差の評価
単位と型を合わせる	次元解析
大量のログから兆候を見つける	データ解析
動かして確かめる	シミュレーション

物理をやるのに、何が必要なのか

- 物理は数式が得意な人だけのものではない。今の物理は、ほとんどコードで動く
- この 5 日間でやることになる手つきが、そのまま物理の手つきに対応する

CS でやっていること	物理でそう呼ばれるもの
バグを切り分ける	仮説検証
ログを疑う	系統誤差の評価
単位と型を合わせる	次元解析
大量のログから兆候を見つける	データ解析
動かして確かめる	シミュレーション

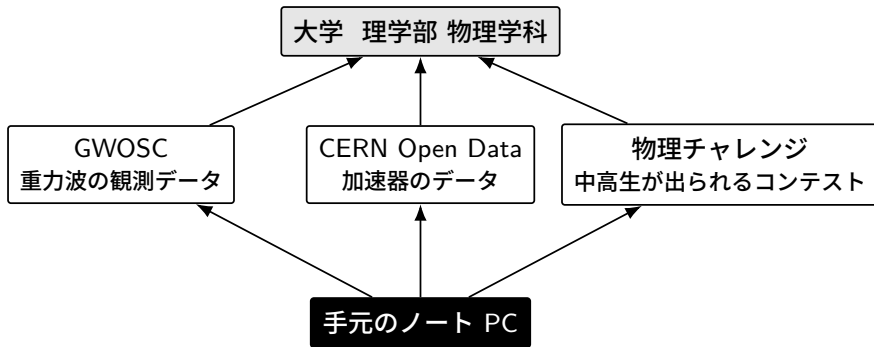
物理をやるのに、何が必要なのか

- 物理は数式が得意な人だけのものではない。今の物理は、ほとんどコードで動く
- この 5 日間でやることになる手つきが、そのまま物理の手つきに対応する
- 仮説を立て、ログを疑い、環境を疑う。その訓練がこれから始まる

CS でやっていること	物理でそう呼ばれるもの
バグを切り分ける	仮説検証
ログを疑う	系統誤差の評価
単位と型を合わせる	次元解析
大量のログから兆候を見つける	データ解析
動かして確かめる	シミュレーション

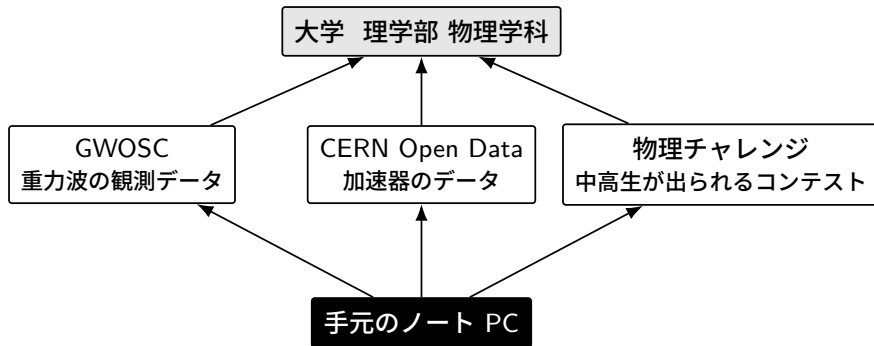
今日から触れる

今日から触れる



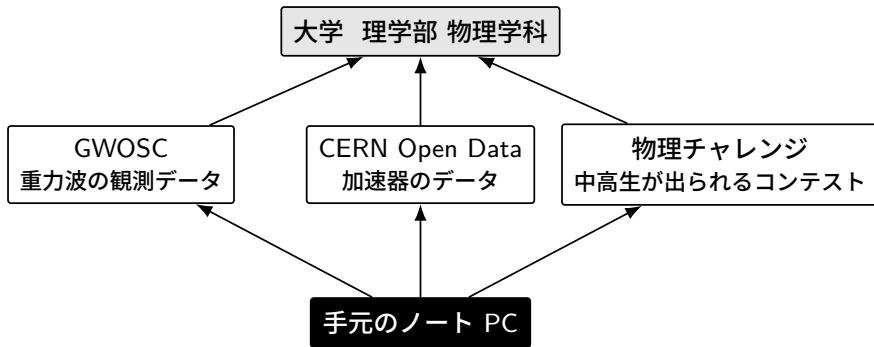
今日から触れる

- 重力波の波形も、加速器の衝突データも、すでに公開されている



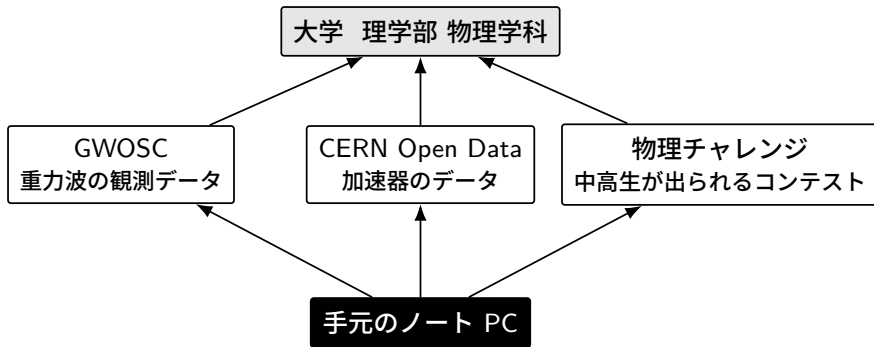
今日から触れる

- 重力波の波形も、加速器の衝突データも、すでに公開されている
- 登録も審査もなく、誰でもダウンロードして手元で解析できる



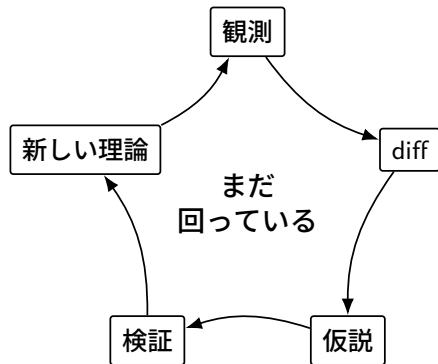
今日から触れる

- 重力波の波形も、加速器の衝突データも、すでに公開されている
- 登録も審査もなく、誰でもダウンロードして手元で解析できる
- 実物の入口は、ノート PC から届く範囲にもう並んでいる



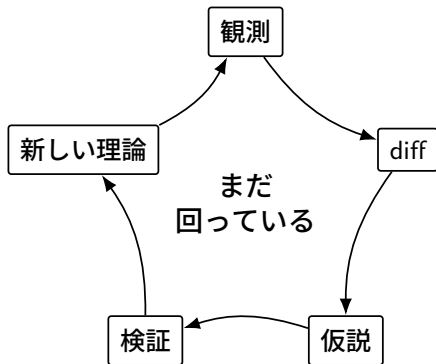
物理世界をデバッグしよう

物理世界をデバッグしよう



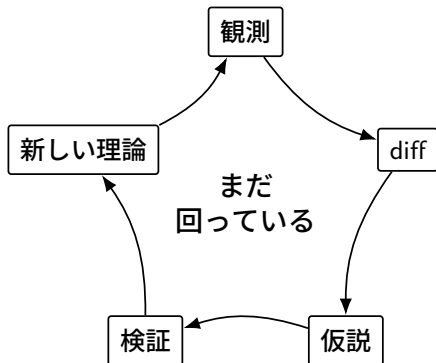
物理世界をデバッグしよう

- バグ、つまり理論と観測の diff は、次のバージョンの入口だった



物理世界をデバッグしよう

- バグ、つまり理論と観測の diff は、次のバージョンの入口だった
- このループは 400 年ずっと回り続けていて、今も止まっていない



物理世界をデバッグしよう

- バグ、つまり理論と観測の diff は、次のバージョンの入口だった
- このループは 400 年ずっと回り続けていて、今も止まっていない
- 世界はソース非公開のまま動いている。この Issue、アサインされませんか

